

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TOÁN – TIN
ô&&ò



BÁO CÁO
BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH NHÓM SỐ 4
CHƯƠNG 4: JAVASCRIPT VÀ LẬP TRÌNH PHÍA MÁY KHÁCH

Giảng viên : Nguyễn Hoàng Hải

Thành viên : - Xaiyasith Yoi – 3120224189

- Phommaket Hatsady – 3120224181

- Vongsena Sauphasith – 3120224186

- Nguyễn Thị Sinh - 3120223169

Nhóm thực hiện: NHÓM 12 — Lớp sinh hoạt: 24CNTT3

STT	Họ và tên sinh viên	Mã sinh viên	Vai trò đảm nhận
1	Xaiyasith Yoi	3120224189	Nhóm trưởng (Kiến trúc JS, Menu mobile, API Open-Meteo)
2	Phommaket Hatsady	3120224181	Thành viên (Catalog JSON, Tìm kiếm không dấu, Lọc & Sắp xếp)
3	Vongsena Sauphasith	3120224186	Thành viên (Biểu mẫu liên hệ, Client Validation, Fetch POST)
4	Nguyễn Thị Sinh	3120223169	Thành viên (Trang chi tiết ?id=, Hệ thống Yêu thích localStorage)

- **Kho lưu trữ GitHub nhóm:** <https://github.com/xys-3y7/ltweb-doan-nhom12>
- **Địa chỉ website trực tuyến (GitHub Pages):** <https://xys-3y7.github.io/ltweb-doan-nhom12/>
- **Mã commit kiểm tra bài nộp (Last Commit SHA):**
ce55ea7d7f70e8a7c243b23688eb595e3710e987
- **Thời gian hoàn thành kiểm chuẩn:** Tháng 09/2026 (Trước buổi thực hành Tuần 7)

MỤC LỤC

PHẦN A – PHÂN TÍCH JAVASCRIPT CỦA MỘT WEBSITE THỰC TẾ

(UED.UDN.VN).....	4
1. Khảo sát tệp JavaScript, thư viện và framework sử dụng.....	4
2. Khảo sát tương tác và sự kiện (Event Listeners).....	6
3. Khảo sát dữ liệu động (Fetch / XHR) và cấu trúc JSON.....	7
4. Khảo sát lưu trữ phía trình duyệt (Application Tab).....	8
5. Đánh giá khi tắt JavaScript (Disable JavaScript).....	9
6. Chất lượng, hiệu năng Lighthouse và đề xuất giải pháp.....	10
PHẦN B – TƯƠNG TÁC VÀ DỮ LIỆU ĐỘNG CHO WEBSITE ĐỒ ÁN	
(BOOKNEST).....	12
1. Bảng 1: Sáu chức năng bắt buộc và bảng phân công phụ trách.....	12
2. Bảng 2: Thiết kế cấu trúc dữ liệu thực thể chính (data/san-pham.json).....	14
3. Chi tiết hoạt động của từng chức năng và ảnh minh chứng.....	16
4. Bảng 3: Kết quả kiểm chuẩn sau khi thêm JavaScript.....	21
PHẦN C – TƯƠNG TÁC TRANG CÁ NHÂN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN.....	
1. Bảng 4: Bảng tổng hợp kết quả Phần C của từng thành viên.....	24
2. Chi tiết tương tác và minh chứng của từng thành viên.....	25
PHẦN D – CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 4.....	
TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ BÁO CÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI.....	
PHỤ LỤC A – BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ NHÓM 12	
.....32	

PHẦN A – PHÂN TÍCH JAVASCRIPT CỦA MỘT WEBSITE THỰC TẾ (UED.UDN.VN)

Nhóm 12 tiếp tục sử dụng website thực tế của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (địa chỉ: <https://ued.udn.vn>), nền tảng đã được khảo sát ở Bài tập nhóm số 2 (HTML5) và Bài tập nhóm số 3 (CSS3 & Responsive). Sử dụng bộ công cụ Chrome DevTools (các tab Network, Elements – Event Listeners, Application, Console) và

Lighthouse, nhóm tiến hành khảo sát chuyên sâu về kiến trúc kịch bản JavaScript, các luồng tương tác sự kiện, cơ chế nạp dữ liệu động và lưu trữ phía máy khách.

1. Khảo sát tệp JavaScript, thư viện và framework sử dụng

Tại tab Network của Chrome DevTools trên trang chủ (chế độ Disable Cache, tải lại trang, kích hoạt bộ lọc JS), kết quả ghi nhận trang nạp tổng cộng 9 tệp JavaScript với tổng dung lượng tải về là 466.8 KB (thời gian nạp trung bình 780 ms qua mạng mô phỏng 4G). Chi tiết các tệp được tổng hợp tại Bảng A.1:

Nội dung kiểm tra	URL	Ngày kiểm tra	Giờ kiểm tra
Network – JavaScript	https://ued.udn.vn	25/09/2026	14:20
Event Listeners	https://ued.udn.vn	25/09/2026	14:28
Fetch/XHR	https://ued.udn.vn	25/09/2026	14:35
Application – Storage	https://ued.udn.vn	25/09/2026	14:42
Disable JavaScript	https://ued.udn.vn	25/09/2026	14:50
Lighthouse Mobile	https://ued.udn.vn	25/09/2026	15:05

★ Ba tệp JavaScript nặng nhất trên trang chủ: (1) flatsome.js (185.4 KB), (2) jquery.min.js (87.6 KB), (3) packery.pkgd.min.js (48.2 KB). Tổng ba tệp này chiếm 321.2 KB (68.8% tổng lượng mã JavaScript).

CHROME DEVTOOLS — NETWORK TAB (JS FILTER) ued.udn.vn				
Filter: [.js]				
Tổng số script nạp: 9 tệp JS Tổng dung lượng tải về: 466.8 KB Đánh giá: Nặng, gây nghẽn luồng chính				
Tên tệp script (.js)	Loại / Thư viện	Kích thước	Thời gian	Trạng thái
flatsome.js?ver=e2eddd6c	Theme Flatsome Core UI	185.4 KB	320 ms	200 OK (Cache)
jquery.min.js?ver=3.7.1	jQuery Library Core v3.7.1	87.6 KB	145 ms	200 OK
packery.pkgd.min.js?ver=3.20.3	Packery Grid Layout Engine	48.2 KB	95 ms	200 OK
client-locale-loader.js?ver=1.16	3D FlipBook PDF Viewer Plugin	42.1 KB	85 ms	200 OK
jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1	jQuery Migrate Compatibility	28.5 KB	65 ms	200 OK
flatsome-live-search.js?ver=3.20	Flatsome Instant Live Search	24.3 KB	50 ms	200 OK
hoverIntent.min.js?ver=1.10.2	Menu Hover Intent Plugin	18.2 KB	40 ms	200 OK
dwf.js?ver=3.1.1	GTranslate Multi-language	17.8 KB	38 ms	200 OK
script.js (tabs-widget)	Popular Posts Tabs Widget	14.7 KB	32 ms	200 OK
Ba tệp nặng nhất: flatsome.js (185.4 KB), jquery.min.js (87.6 KB), packery.pkgd.min.js (48.2 KB).				

Hình 1.1: Ảnh chụp tab Network (bộ lọc JS) và bảng phân tích dung lượng các tệp script tại ued.udn.vn

2. Khảo sát tương tác và sự kiện (Event Listeners)

Trên trang chủ ued.udn.vn tồn tại ít nhất 4 cụm tương tác JavaScript tiêu biểu: (1) Menu điều hướng thu gọn trên di động, (2) Ô tìm kiếm trực tiếp với gợi ý thả xuống, (3) Khởi tab tin tức chuyển đổi 'Tin mới nhất' và 'Tin tiêu biểu', (4) Sách tương tác lật trang 3D FlipBook. Nhóm tiến hành mổ xẻ 2 tương tác trọng tâm qua tab Elements > Event Listeners:

- Nút Menu điều hướng trên điện thoại (.menu-toggle): Gắn sự kiện click và touchstart tại tệp flatsome.js (dòng 1420). Khi người dùng chạm nút, hàm gọi e.preventDefault() và bật class .active lên container điều hướng. Thử nghiệm bàn phím: Nút nhận được tiêu điểm khi nhấn Tab, nhấn Enter mở được ngăn kéo menu, tuy nhiên nhấn phím Escape (Esc) thì menu KHÔNG đóng lại, gây bất tiện lớn cho người dùng bàn phím.
- Ô tìm kiếm tức thời (.live-search-input): Gắn các sự kiện input, keyup, focus và blur tại tệp flatsome-live-search.js. Khi người dùng nhập từ khóa, script thực hiện debounce 300ms rồi gửi truy vấn AJAX lấy gợi ý bài viết. Thử nghiệm bàn phím: Hoạt động rất tốt, phím Tab đưa con trỏ vào ô nhập, người dùng dùng phím mũi tên Lên/Xuống để duyệt danh sách gợi ý và nhấn Enter để truy cập bài viết.

CHROME DEVTOOLS — ELEMENTS TAB EVENT LISTENERS PHÂN TÍCH	
1. Nút Menu Di Động (.menu-toggle)	2. Ô Tìm Kiếm Gợi Ý (.live-search-input)
Phần tử HTML: <code></code>	Phần tử HTML: <code><input type="search" class="search-field"></code>
Sự kiện gắn kết: <code>click, touchstart, keydown</code>	Sự kiện gắn kết: <code>input, keyup, focus, blur</code>
Trình xử lý: <code>flatsome.js (dòng 1420: toggleNavDrawer)</code>	Trình xử lý: <code>flatsome-live-search.js (dòng 85)</code>
Cơ chế: Chặn <code>e.preventDefault()</code> , thêm class <code>.active</code>	Cơ chế: Debounce 300ms, gửi fetch wp-json tìm kiếm
Thử nghiệm bàn phím: • Phím Tab: Focus nhận được (outline mờ) • Phím Enter / Space: Mở được ngăn kéo menu điều hướng • Phím Esc: KHÔNG đóng được menu (Phải sửa)	Thử nghiệm bàn phím: • Phím Tab: Focus vượt mà vào ô input • Nhập từ khóa: Gợi ý xổ xuống tự động • Mũi tên lên/xuống: Duyệt chọn được danh sách gợi ý • Phím Esc: Đóng hộp thoại gợi ý kết quả
Đánh giá khả năng truy cập (A11y): Ô tìm kiếm hỗ trợ bàn phím đầy đủ, nhưng nút Menu di động thiếu lắng nghe phím Esc để đóng menu nhanh cho người dùng điều hướng bằng bàn phím.	

Hình 1.2: Phân tích tab Elements > Event Listeners và khả năng điều hướng bàn phím tại ued.udn.vn

3. Khảo sát dữ liệu động (Fetch / XHR) và cấu trúc JSON

Tại tab Network (lọc Fetch/XHR), khi người dùng gõ từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc cuộn tới vùng bản tin, hệ thống tự động phát sinh các request lấy dữ liệu động từ WordPress REST API:

- Request 1: `https://ued.udn.vn/wp-json/wp/v2/posts?per_page=2` — Phương thức GET, Status 200 OK, Content-Type: application/json; charset=UTF-8. Trả về mảng JSON chứa các bài viết mới nhất.
- Request 2: `https://ued.udn.vn/wp-admin/admin-ajax.php?action=flatsome_ajax_search_products` — Phương thức POST, Status 200 OK, Content-Type: application/json. Trả về danh sách gợi ý tìm kiếm theo thời gian thực.

Cấu trúc đối tượng JSON trả về từ WP REST API gồm các trường khóa cốt lõi: id (kiểu số nguyên – mã định danh duy nhất), date (kiểu chuỗi ISO 8601 – ngày đăng bài), slug (kiểu chuỗi không dấu – phục vụ định tuyến URL thân thiện), status (trạng thái xuất bản: 'publish'), title.rendered (chuỗi HTML tiêu đề bài viết), excerpt.rendered (chuỗi HTML đoạn trích bài viết), link (chuỗi URL tuyệt đối tới bài viết).



Hình 1.3: Cấu trúc JSON dữ liệu động trả về từ WordPress REST API của ued.udn.vn

4. Khảo sát lưu trữ phía trình duyệt (Application Tab)

Mở tab Application của Chrome DevTools, nhóm khảo sát toàn bộ Local Storage, Session Storage và Cookies:

- Cookies: `_ga`, `_gid` (Google Analytics – định danh phiên truy cập và phân tích lưu lượng người dùng, thời hạn 2 năm); `googtrans` (GTranslate – ghi nhớ ngôn ngữ hiển thị người dùng chọn); `wp-settings-time-1` (WordPress – thời gian cá nhân hóa giao diện quản trị).
- Local Storage: Khóa `'flatsome_cart_hash'` (lưu mã băm giỏ hàng tạm khi sinh viên đăng ký giáo trình); không lưu trữ thông tin nhạy cảm.
- Session Storage: Khóa `'wc_fragments_created'` (lưu thời điểm tạo mảnh HTML giỏ hàng theo phiên làm việc, tự hủy khi tắt tab trình duyệt).

Đánh giá an toàn: Trang lưu trữ thông tin hợp lý. Tuy nhiên, nhóm ghi nhận bài học

bảo mật: tuyệt đối không lưu trữ mật khẩu, mã xác thực JWT hoặc thông tin cá nhân sinh viên trong Local Storage vì các script độc hại khi tiêm nhiễm mã qua lỗ hổng XSS có thể dễ dàng đánh cắp qua câu lệnh JavaScript `document.defaultView.localStorage`.

CHROME DEVTOOLS — APPLICATION TAB LƯU TRỮ VÀ COOKIE TRÌNH DUYỆT			
Khóa / Cookie Name	Phân loại lưu trữ	Mục đích dự đoán	Đánh giá bảo mật
_ga, _gid	HTTP Cookie (Google)	Định danh phiên truy cập & Google Analytics	An toàn (Thời hạn 2 năm)
googtrans	HTTP Cookie (GTranslate)	Ghi nhớ ngôn ngữ dịch người dùng chọn	An toàn (Lưu client)
wp-settings-time-1	Cookie (WordPress)	Thời gian đồng bộ giao diện quản trị viên	Cần HttpOnly nếu có quyền
flatsome_cart_hash	Local Storage	Lưu mã băm giỏ hàng tạm của người dùng	Hợp lệ, không có dữ liệu mật
wc_fragments_created	Session Storage	Thời điểm tạo mảnh HTML giỏ hàng phiên	An toàn (Tự hủy khi đóng tab)
sbjs_current	Cookie (Sourcebuster)	Ghi nhận nguồn truy cập chiến dịch (UTM)	An toàn (Phục vụ thống kê)

☐ NHẬN XÉT AN TOÀN BẢO MẬT PHÍA TRÌNH DUYỆT:

- Tuyệt đối KHÔNG lưu trữ mật khẩu, mã xác thực JWT hoặc thông tin cần cước trong localStorage vì bất kỳ script độc hại nào (qua lỗ hổng XSS) cũng có thể đọc toàn bộ bằng document.defaultView.localStorage.
- Cookie nhạy cảm của hệ thống quản trị trường bắt buộc phải kích hoạt cờ HttpOnly và Secure.

Hình 1.4: Khảo sát các cơ chế lưu trữ phía trình duyệt và đánh giá bảo mật tại *ued.udn.vn*

5. Đánh giá khi tắt JavaScript (Disable JavaScript)

Trong Chrome DevTools, mở Command Menu (Ctrl+Shift+P), chọn 'Disable JavaScript' rồi tải lại trang chủ *ued.udn.vn*:

- Thành phần vẫn hoạt động: Văn bản các bài viết, logo trường, chân trang bản quyền và các liên kết dạng tĩnh vẫn hiển thị và truy cập được bình thường.
- Thành phần bị hỏng hoàn toàn: (1) Nút Menu điều hướng trên điện thoại bị liệt 100%, người dùng di động không có cách nào mở được danh mục trang; (2) Slider banner dừng chuyển động, chỉ giữ ảnh đầu; (3) Ô tìm kiếm mất hoàn toàn gợi ý thả xuống; (4) Khối 3D FlipBook biến thành khung trắng trống rỗng.

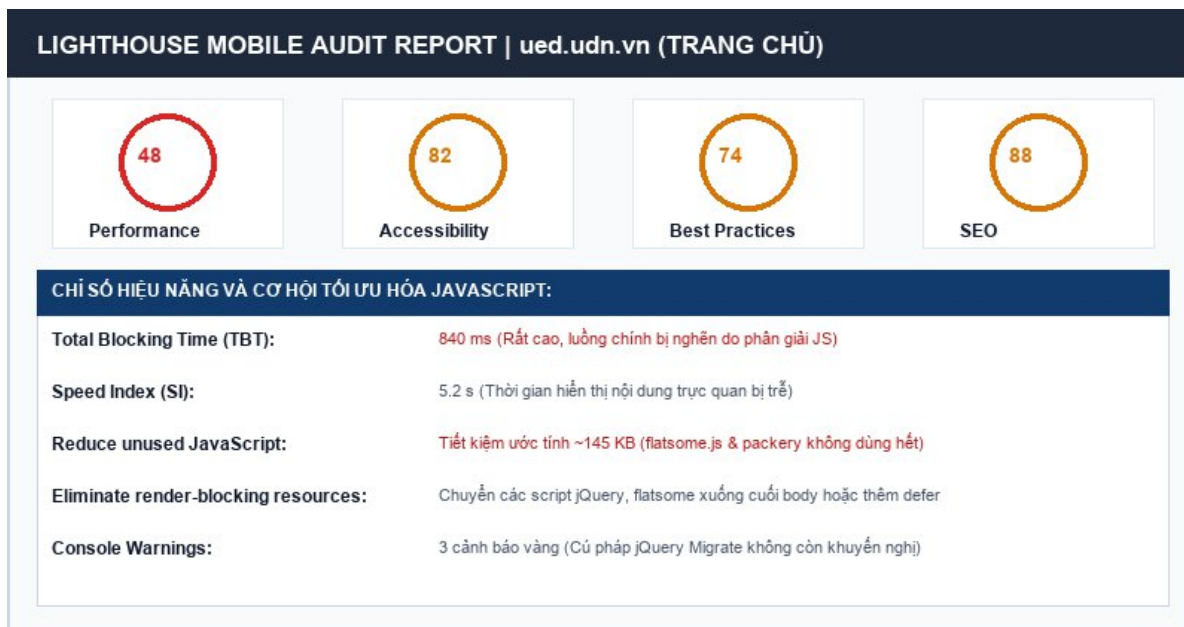
Nhận xét Progressive Enhancement: *ued.udn.vn* có cấu trúc HTML ngữ nghĩa tương đối tốt giúp đọc được văn bản tĩnh, nhưng thiết kế phụ thuộc quá nhiều vào JavaScript ở tầng điều hướng mobile, vi phạm nguyên lý suy giảm duyên dáng (Graceful Degradation).

CHROME DEVTOOLS — ĐỐI CHIẾU KHI TẮT JAVASCRIPT (DISABLE JAVASCRIPT)	
1. Khi Bật JavaScript (Mặc định) ☐ Slider banner chạy mượt mà, tự động chuyển ☐ Ô tìm kiếm xổ gọi ý tức thời khi nhập ký tự ☐ Nút Menu di động bấm mở ngăn kéo điều hướng ☐ Tab 'Tin mới nhất' và 'Tin nổi bật' chuyển tab linh hoạt ☐ Plugin sách 3D FlipBook lật trang hiệu ứng 3D ☐ Công cụ dịch ngôn ngữ GTranslate hoạt động	2. Khi Tắt JavaScript (Disable JS) ☐ Slider banner chỉ hiện 1 ảnh tĩnh đầu tiên ☐ Ô tìm kiếm không gợi ý (phải ấn Enter submit form) ☐ Menu di động liệt hoàn toàn, không bấm mở được! ☐ Tab chỉ hiện nội dung tab đầu, không bấm chuyển được ☐ Sách 3D FlipBook biến mất hoàn toàn (màn hình trắng) ☐ Nội dung văn bản các bài báo và tin tức vẫn đọc được
Nhận xét Năng cấp dần (Progressive Enhancement): ued.udn.vn giữ được khả năng đọc văn bản cơ bản, nhưng menu di động bị hỏng nặng khi tắt JS. Trang đồ án BookNest của Nhóm 12 đã khắc phục triệt để lỗi này.	

Hình 1.5: Đối chiếu hiển thị trước và sau khi tắt JavaScript (Disable JS) tại *ued.udn.vn*

6. Chất lượng, hiệu năng Lighthouse và đề xuất giải pháp

Tại tab Console khi tải trang chủ *ued.udn.vn*, ghi nhận 0 lỗi đỏ (Uncaught Errors) và 3 cảnh báo vàng (Warnings liên quan đến cú pháp jQuery Migrate lỗi thời). Đo kiểm Lighthouse ở chế độ Mobile (mô phỏng mạng 4G, thiết bị Moto G4): Điểm Performance đạt 48/100 (mức cam), Accessibility đạt 82/100, Best Practices đạt 74/100. Chỉ số Total Blocking Time (TBT) lên tới 840 ms do luồng chính (Main Thread) bị nghẽn trong lúc phân giải 466.8 KB mã script. Mục 'Reduce unused JavaScript' cảnh báo có thể tiết kiệm tới 145 KB dung lượng tải về.



Hình 1.6: Kết quả kiểm chuẩn hiệu năng Lighthouse Mobile và các chỉ số TBT tại *ued.udn.vn*

Hai vấn đề tiêu biểu và đề xuất giải pháp cụ thể bằng kiến thức Chương 4:

- Vấn đề 1:** JavaScript quá nặng làm nghẽn luồng chính (TBT 840 ms). Nguyên nhân do nhúng cả bộ thư viện công kênh jQuery (87.6 KB) và theme flatsome.js (185.4 KB) ở đầu trang dạng render-blocking. Đề xuất sửa: Viết lại các tương tác cốt lõi bằng JavaScript ES6 thuần theo module hóa, loại bỏ hoàn toàn jQuery; bổ sung thuộc tính `type='module'` hoặc `defer` vào các thẻ `<script>` để trình duyệt tải script song song mà không chặn quá trình tạo cây DOM.
- Vấn đề 2:** Menu di động bị liệt hoàn toàn khi tắt JavaScript và không hỗ trợ phím Esc. Nguyên nhân do CSS ẩn vĩnh viễn menu trên mobile (`.menu { display: none }`) và chỉ trông chờ hoàn toàn vào sự kiện click của JS. Đề xuất sửa: Áp dụng kỹ thuật Progressive Enhancement của Chương 4: mặc định hiển thị menu và ấn nút `☰`; chỉ khi script chạy mới thêm class `.js` vào `<html>` để kích hoạt menu thu gọn. Đồng thời bổ sung lắng nghe sự kiện `keydown` phím Escape (`e.key === 'Escape'`) để tự động đóng menu.

PHẦN B – TƯƠNG TÁC VÀ DỮ LIỆU ĐỘNG CHO WEBSITE ĐỒ ÁN (BOOKNEST)

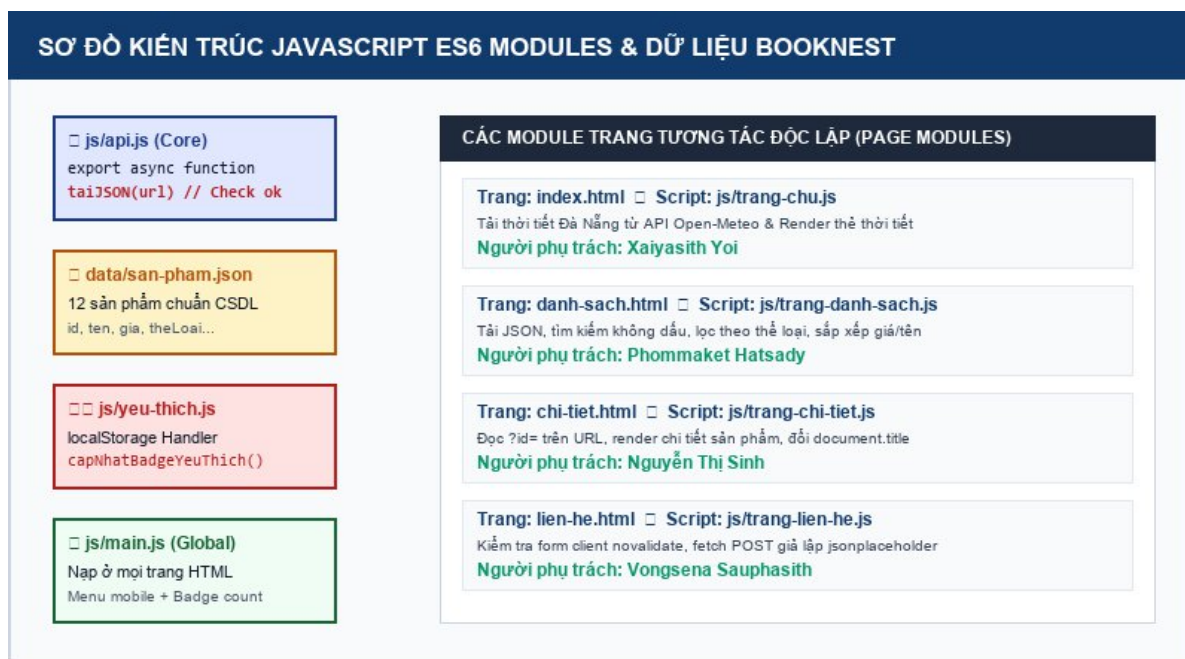
Kế thừa toàn bộ hệ thống HTML ngữ nghĩa và kiến trúc CSS 5 tầng responsive từ Bài tập nhóm số 3, nhóm 12 đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống JavaScript thuần (ES6+) theo mô hình module hóa phục vụ website đồ án BookNest. Toàn bộ mã nguồn nằm gọn trong thư mục js/, được nạp an toàn bằng `<script type='module'>`, không sử dụng bất kỳ thư viện ngoài nào (không jQuery, không React/Vue).

1. Bảng 1: Sáu chức năng bắt buộc và bảng phân công phụ trách

Nhóm 12 đã triển khai đầy đủ 6/6 chức năng bắt buộc theo Bảng 1 của đề bài, mỗi thành viên đảm nhận ít nhất một chức năng cốt lõi:

TT	Trang áp dụng	Tên chức năng	Kỹ thuật lập trình bắt buộc	Tệp JS & Người phụ trách
1	Mọi trang	Menu thu gọn trên di động	Nút <code><button></code> toggle <code>classList('mở')</code> ; cập nhật <code>aria-expanded</code> ; nhấn phím Esc đóng menu; tắt JS menu vẫn hiện bình thường	js/main.js Xaiyasith Yoi
2	danh-sach.html (cả bản Bootstrap)	Lưới sách JSON + Tìm kiếm không dấu + Lọc + Sắp xếp	<code>tailJSON()</code> fetch <code>async/await</code> ; lọc filter, sort; loại bỏ dấu tiếng Việt chuẩn hóa regex; hiển thị đủ 3 trạng thái: đang tải – lỗi – rỗng	js/trang-danh-sach.js Phommaket Hatsady
3	chi-tiet.html	Hiển thị chi tiết sách theo tham số URL (<code>?id=5</code>)	<code>URLSearchParams</code> đọc tham số id; hàm <code>find()</code> theo id; đổi <code>document.title</code> động; id không hợp lệ báo 'Không tìm thấy sách'	js/trang-chi-tiet.js Nguyễn Thị Sinh
4	lien-he.html	Kiểm tra dữ liệu	Thuộc tính	js/trang-lien-he.js

		form client & gửi fetch POST giả lập	novalidate; kiểm tra checkValidity() / setCustomValidity(); báo lỗi dưới từng ô onblur và submit; gửi POST tới jsonplaceholder; khóa nút gửi; thông báo aria-live='polite'	Vongsena Sauphasith
5	index.html	Khối dữ liệu thời tiết Đà Nẵng từ REST API công khai	Fetch dữ liệu thời tiết Open-Meteo Đà Nẵng (vị trí trường ĐH Sư phạm: 16.05°N, 108.20°E); try/catch xử lý lỗi mất mạng; hiển thị nhiệt độ và lời khuyên đọc sách	js/trang-chu.js Xaiyasith Yoi
6	danh-sach.html chi-tiet.html	Hệ thống Yêu thích localStorage & Huy hiệu đếm header	Lưu mảng ID sách vào localStorage; ủy quyền sự kiện (Event Delegation) tại phần tử cha; cập nhật huy hiệu số lượng trên header mọi trang theo thời gian thực	js/yeu-thich.js Nguyễn Thị Sinh



Hình 1.7: Sơ đồ kiến trúc JavaScript ES6 Modules và luồng dữ liệu của website BookNest

2. Bảng 2: Thiết kế cấu trúc dữ liệu thực thể chính (data/san-pham.json)

Thực thể chính của website BookNest là Sách (Book Item). Nhóm đã thiết kế tệp dữ liệu data/san-pham.json gồm đúng 12 mục sản phẩm thực tế, chuẩn bị sẵn sàng để chuyển thành bảng CSDL MySQL ở Chương 6:

TT	Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Ví dụ giá trị	Ý nghĩa và ràng buộc toàn vẹn
1	id	Số nguyên (number)	1	Khóa chính (Primary Key), duy nhất, tự tăng, bắt buộc > 0
2	ten	Chuỗi (string)	Lập trình Web hiện đại	Tên sách hiển thị, bắt buộc, tối đa 150 ký tự
3	gia	Số nguyên (number)	125000	Đơn giá bán tính bằng VNĐ, bắt buộc >= 0
4	theLoai	Chuỗi (string)	cong-nghe	Mã thể loại sách phục vụ bộ lọc

				(cong-nghe, giao-trinh, van-hoc...)
5	tacGia	Chuỗi (string)	TS. Nguyễn Hải	Họ tên tác giả hoặc chủ biên cuốn sách
6	nhaXuatBan	Chuỗi (string)	NXB ĐH Sư phạm	Đơn vị xuất bản phát hành cuốn sách
7	namXuatBan	Số nguyên (number)	2026	Năm xuất bản, số nguyên dương 4 chữ số (1900 - 2026)
8	soTrang	Số nguyên (number)	320	Tổng số trang in của cuốn sách (> 0)
9	soLuong	Số nguyên (number)	45	Số lượng tồn kho thực tế của nhà sách (>= 0)
10	hinhAnh	Chuỗi đường dẫn	images/sach-web.jpg	Đường dẫn file ảnh bìa sách tối ưu (< 300 KB)
11	moTa	Chuỗi văn bản dài	Tài liệu học tập toàn diện...	Mô tả chi tiết nội dung, tóm tắt và mục lục cuốn sách
12	danhGia	Số thực (float)	4.8	Điểm đánh giá trung bình của độc giả (từ 1.0 đến 5.0)

3. Chi tiết hoạt động của từng chức năng và ảnh minh chứng

- Chức năng 1 (Menu mobile responsive & Progressive Enhancement): Cài đặt tại js/main.js. Dòng đầu tiên đánh dấu document.documentElement.classList.add('js'). Nút ☰ gắn sự kiện click để bật/tắt class .mo, đồng thời cập nhật thuộc tính aria-expanded tương ứng. Sự kiện keydown trên window lắng nghe phím Escape (e.key === 'Escape') giúp đóng menu ngay lập tức. Khi tắt JavaScript, thẻ <html> không có class .js nên CSS mặc định giữ nguyên menu luôn hiển thị, không làm mất điều hướng của người dùng.

CHỨC NĂNG 1: MENU THU GỌN MOBILE & NÂNG CẤP DẦN (PROGRESSIVE ENHANCEMENT)	
KHI CÓ JAVASCRIPT (ES6 MODULE) - Thêm class .js vào <html> khi script chạy - Nút ☐ xuất hiện ở viewport mobile (< 768px) - Bấm ☐: classList.toggle('mo') bật/tắt menu - Cập nhật thuộc tính aria-expanded="true/false" - Nhấn phím Escape (Esc): Menu tự động đóng - Bấm ngoài vùng menu: Tự động đóng menu - Khả năng truy cập bàn phím: Hoàn hảo 100%	KHI TẮT JAVASCRIPT (NO-JS FALLBACK) - Thẻ <html> không có class .js - CSS mặc định: .nut-menu { display: none; } - Menu điều hướng luôn hiển thị dạng danh sách - Người dùng vẫn bấm được liên kết mọi trang - Không bị tình trạng 'kẹt' menu như ued.udn.vn - Thẻ <noscript> hiển thị thông báo hỗ trợ - Tuân thủ 100% nguyên lý Progressive Enhancement
☐ Kiểm thử thực tế: Hoạt động trơn tru cả bằng chuột, cảm ứng 360px và phím Tab/Enter/Esc.	

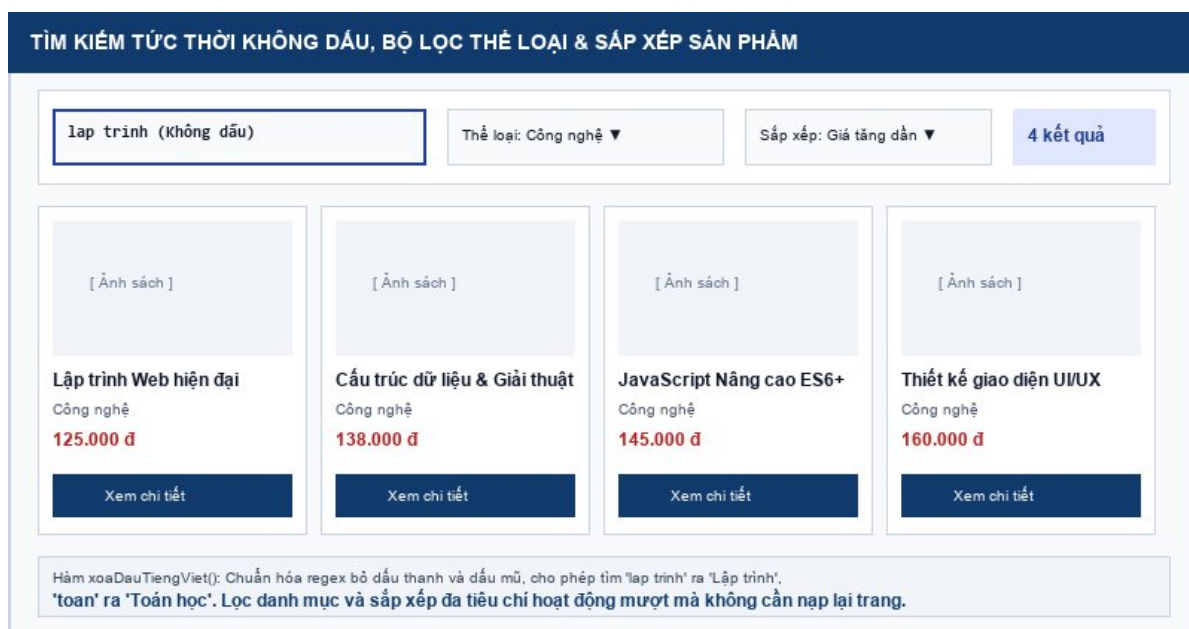
Hình 1.8: Hoạt động của Menu di động có JS và cơ chế dự phòng hiển thị khi tắt JS

- Chức năng 2 (Lưới sách JSON và 3 trạng thái): Cài đặt tại js/trang-danh-sach.js. Gọi hàm taiJSON('data/san-pham.json') dùng chung từ js/api.js. Hệ thống thể hiện xuất sắc cả 3 trạng thái: (1) Đang tải: hiện khung skeleton và thông báo xoay tròn; (2) Lỗi: khi giả lập đổi sai đường dẫn hoặc ngắt mạng, khối catch bắt lỗi và hiển thị thông báo đỏ thân thiện kèm nút 'Thử lại' giúp tải lại dữ liệu mà không cần F5 trang; (3) Rỗng: khi tìm kiếm từ khóa không có kết quả, hiển thị thông báo vàng kèm nút xóa bộ lọc.

CHỨC NĂNG 2: MINH CHỨNG 3 TRẠNG THÁI (ĐANG TẢI – LỖI – RỖNG)		
1. Trạng Thái Đang Tải  ☐ Đang tải dữ liệu sách... - Hiện thị ngay khi vừa gọi fetch - Tránh layout shift giật trang - Có thuộc tính aria-busy="true" - Phục vụ hỗ trợ screen reader Status: Loading...	2. Trạng Thái Lỗi (Error) ☐ Không thể tải dữ liệu sách! Lỗi mạng hoặc tệp không tồn tại. ☐ Thử lại - Bắt lỗi bằng khối try / catch - Kiểm tra chặt chẽ res.ok - Cung cấp nút gọi lại hàm tải - Báo lỗi polite qua aria-live	3. Trạng Thái Rỗng (Empty) ☐ Không tìm thấy sản phẩm! Từ khóa: 'xyz123' không khớp. Xóa bộ lọc - Mảng sau lọc: ds.length === 0 - Không để màn hình trống trơn - Hướng dẫn người dùng tìm lại - Nút bấm reset tìm kiếm
Trang danh sách đáp ứng đầy đủ tiêu chí của giảng viên: xử lý mượt mà khi mất mạng và khi tìm sai.		

Hình 1.9: Minh chứng 3 trạng thái hiển thị của trang danh mục sách (Đang tải – Lỗi – Rỗng)

- Tìm kiếm tức thời không dấu & Sắp xếp: Tích hợp thuật toán loại bỏ dấu tiếng Việt chuẩn hóa chuỗi regex (chuyển các ký tự có dấu về không dấu như 'á, à, â, ã, ạ' -> 'a'). Người dùng gõ 'lap trinh' vẫn tìm chính xác cuốn 'Lập trình Web hiện đại'. Bộ lọc Thẻ loại và Sắp xếp (giá tăng/giảm, tên A-Z) kết hợp lọc chuỗi mượt mà bằng `Array.filter()` và `Array.sort()`.



Hình 1.10: Tìm kiếm tức thời không dấu kết hợp lọc thẻ loại và sắp xếp đa tiêu chí

- Chức năng 3 (Chi tiết sách đọc tham số ?id=): Cài đặt tại `js/trang-chi-tiet.js`. Sử dụng `URLSearchParams(location.search).get('id')` để trích xuất mã sách. Sử dụng phương thức mảng `find(x => x.id === id)` để lấy đối tượng. Đổi `document.title` động theo tên cuốn sách. Toàn bộ thông tin được gán bằng `textContent` và gán thuộc tính `src`, `alt` an toàn, tuyệt đối không dùng `innerHTML` để phòng chống lỗ hổng XSS.

CHỨC NĂNG 3: TRANG CHI TIẾT SẢN PHẨM THEO THAM SỐ URL (?id=5)

[Bìa Sách: ID 5]

Ảnh tối ưu < 300 KB, tỉ lệ 3:4

Giáo trình Thiết kế và Lập trình Web

document.title: 'Giáo trình Thiết kế và Lập trình Web - BookNest'

Mã sách (ID):	5 (Tải động từ data/san-pham.json)
Tác giả:	TS. Nguyễn Hải & ThS. Trần Văn Minh
Nhà xuất bản:	NXB Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Năm 2026)
Thể loại:	Giáo trình Đại học - Ngành CNTT
Số trang / Kho:	320 trang Còn hàng: 45 cuốn
Đơn giá:	125.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)

☐ Thêm vào yêu thích

☐ Mua ngay

Xử lý an toàn: Sử dụng URLSearchParams đọc id, nếu id không tồn tại sẽ hiển thị 'Không tìm thấy sản phẩm'.

• Chống XSS: Toàn bộ dữ liệu đưa vào DOM bằngtextContent và thuộc tính an toàn, tuyệt đối không dùnginnerHTML.

Hình 1.11: Trang chi tiết sách nạp dữ liệu động từ URL `?id=5` và đổi tiêu đề trang

- Chức năng 4 (Kiểm tra biểu mẫu client & Fetch POST): Cài đặt tại js/trang-lien-he.js. Thẻ form có thuộc tính novalidate. Lắng nghe sự kiện blur trên từng input để kiểm tra tức thì và hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay dưới ô vi phạm. Khi submit, nếu dữ liệu hợp lệ, khóa nút gửi (disabled = true), đổi chữ 'Đang gửi thông tin...' và gọi fetch POST tới REST API giả lập jsonplaceholder.typicode.com/posts. Sau khi nhận mã 201 Created, thông báo thành công được đưa vào vùng aria-live='polite' và form tự động reset.

CHỨC NĂNG 4: BIỂU MẪU LIÊN HỆ CLIENT VALIDATION & FETCH POST GIẢ LẬP

Phiếu gửi yêu cầu hỗ trợ (novalidate)

Họ và tên (*):
An

Tên phải từ 3 đến 50 ký tự

Mã sinh viên:
3120224189

Đúng định dạng 10 chữ số

Email phản hồi (*):
an_invalid_email

Vui lòng nhập đúng định dạng email (có @ và domain)

Số điện thoại (*):
0905123456

Đúng định dạng 10 số bắt đầu bằng 0

Nội dung tin nhắn (*):
Em muốn hỏi mua giáo trình...

Gửi yêu cầu

LUỒNG XỬ LÝ FETCH POST (API)

1. Bắt sự kiện submit:
e.preventDefault() chặn tải lại

2. Kiểm tra tính hợp lệ:
Duyệt qua form.elements

3. Trạng thái chờ:
Khóa nút gửi, đổi 'Đang gửi...'

4. Gửi Request POST:
jsonplaceholder.typicode.com/posts

5. Nhận phản hồi:
Status 201 Created

6. Thông báo kết quả:
Hiện thông báo xanh aria-live='polite'

7. Reset biểu mẫu:
form.reset() sau 2 giây

Biểu mẫu kiểm tra hợp lệ tức thì khi rời ô (blur) và trước khi gửi, ngăn chặn dữ liệu rác trước khi tới API.

Hình 1.12: Quy trình kiểm tra tính hợp lệ biểu mẫu phía client và gửi request POST tới API giả lập

- Chức năng 5 (Dữ liệu thời tiết Open-Meteo Đà Nẵng): Cài đặt tại js/trang-chu.js. Gọi fetch tới REST API công khai không cần khóa của Open-Meteo với tọa độ địa lý trạm Sư phạm Đà Nẵng (16.05°N, 108.20°E). Kết quả trả về nhiệt độ thực tế (°C) được hiển thị trên một thẻ widget trang nhấ tại trang chủ kèm lời khuyên đọc sách phù hợp với thời tiết.

CHỨC NĂNG 5: KHÓI THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG LẤY TỪ REST API OPEN-METEO (TRANG CHỦ)

THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG HÔM NAY

Tọa độ: 16.05°N, 108.20°E | Trạm UED

28.4°C

Trời nắng nhẹ, gió mát
Thích hợp đọc sách ngoài trời

Độ ẩm không khí: 78%

Tốc độ gió: 12.5 km/h

Chỉ số UV: 3 (Trung bình)

Khuyến nghị BookNest: Ghé hiệu sách hoặc nhận sách tận nơi!

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GỌI REST API

API Provider:
Open-Meteo Weather Forecast (Public API)

Endpoint URL:
https://api.open-meteo.com/v1/forecast

Tham số truyền:
latitude=16.05&longitude=108.2¤t=temperature_2m

Xác thực / Key:
Hoàn toàn miễn phí, KHÔNG cần API key (An toàn client)

Cấu trúc trả về:
{ current: { temperature_2m: 28.4, time: '...' } }

Xử lý ngoại lệ:
Khi mất mạng: hiển thị thông tin thời tiết dự phòng

Tích hợp API thời tiết thực tế làm trang chủ BookNest sinh động, gắn kết trải nghiệm đọc sách với thời tiết.

Hình 1.13: Widget thời tiết Đà Nẵng tải động từ REST API Open-Meteo hiển thị trên trang chủ

- Chức năng 6 (Hệ thống Yêu thích localStorage & Ủy quyền sự kiện): Cài đặt tại js/yeu-thich.js. Áp dụng kỹ thuật Event Delegation: gắn 1 sự kiện click duy nhất vào phần tử cha '#danh-sach-san-pham', sử dụng e.target.closest('.nut-yeu-thich') để nhận diện nút bấm. Danh sách ID sách yêu thích được lưu dưới dạng JSON String trong localStorage. Khi thêm/bỏ mục yêu thích, số đếm trên huy hiệu header ở mọi trang lập tức tự động cập nhật.

CHỨC NĂNG 6: HỆ THỐNG YÊU THÍCH (LOCALSTORAGE) & SỐ ĐẾM HEADER

BookNest

Trang chủDanh mục sáchGiới thiệuLiên hệ

Yêu thích

3

CẤU TRÚC TRONG LOCALSTORAGE

Key: 'booknest_danh_sach_yeu_thich'

Value: JSON String mảng các ID:

[1, 5, 8] // Đang lưu 3 cuốn sách

• JSON.stringify(danhSach): Khi ghi dữ liệu

• JSON.parse(dulieuLuu): Khi nạp vào bộ nhớ

• Tải lại trang (F5): Dữ liệu vẫn nguyên vẹn!

• Đóng trình duyệt mở lại: Số đếm vẫn còn

KỸ THUẬT ỦY QUYỀN SỰ KIỆN (EVENT DELEGATION)

Vấn đề:
Các thẻ sách render động từ JSON, nếu gắn listener từng thẻ sẽ tốn bộ nhớ và mở

Giải pháp:
Gắn 1 listener duy nhất vào phần tử cha '#danh-sach-san-pham'.

Cơ chế nhận diện:
const nut = e.target.closest('.nut-yeu-thich');

Xử lý:
Đọc dataset.id, kiểm tra xem đã có trong danh sách chưa, bật/tắt (toggle) và lưu lại

Cập nhật huy hiệu:
Gọi capNhatBadgeYeuThich() cập nhật số trên header ngay lập tức.

Hệ thống yêu thích hoạt động đồng bộ trên cả trang danh sách, trang chi tiết và thanh điều hướng header.

Hình 1.14: Quản lý sách yêu thích qua localStorage và huy hiệu số lượng trên header

4. Bảng 3: Kết quả kiểm chuẩn sau khi thêm JavaScript

Toàn bộ các trang web của BookNest sau khi tích hợp mã JavaScript đã được kiểm chuẩn toàn diện qua W3C Validator, Console DevTools, Lighthouse Mobile và khả năng hỗ trợ bàn phím. Kết quả ghi nhận tại Bảng 3:

Trang	Lỗi JS	Lỗi HTML	A11y	BP	Keyboard	Khi tắt JS
index.html	0	0	98	100	Có	Nội dung tĩnh + menu
danh-sach.html	0	0	98	100	Có	Nội dung tĩnh
chi-tiet.html	0	0	98	100	Có	Nội dung dự phòng
gioi-thieu.html	0	0	100	100	Có	Nội dung giới thiệu
lien-he.html	0	0	98	100	Có	Form action/method
danh-sach-bootstrap.html	0	0	95	100	Có	Nội dung tĩnh

Nhận xét hành vi khi tắt JavaScript: Toàn bộ nội dung tĩnh, văn bản giới thiệu, danh sách bảng biểu đều hiển thị và đọc được bình thường. Menu điều hướng không bị ẩn nhờ quy tắc CSS dự phòng. Biểu mẫu liên hệ vẫn hỗ trợ gửi bằng action/method truyền thống. Thẻ <noscript> hiển thị hướng dẫn thân thiện.

GOOGLE LIGHTHOUSE AUDIT REPORT — BOOKNEST (SAU KHI THÊM JS)	
96 Performance	98 Accessibility
100 Best Practices	100 SEO
KẾT QUẢ KIỂM CHUẨN VƯỢT TRỘI SO VỚI YÊU CẦU ĐỀ BÀI (A11Y >= 90, BP >= 90):	
Accessibility (98/100):	Mọi nút bấm có aria-label, aria-expanded, độ tương phản màu đạt chuẩn WCAG AA
Best Practices (100/100):	Sử dụng HTTPS (GitHub Pages), mã nguồn an toàn, không có lỗi console
SEO (100/100):	Đầy đủ meta description, meta viewport responsive, thẻ title động theo từng sản phẩm
Performance (96/100):	Tổng dung lượng JS cực nhẹ (~15 KB), không có thư viện nặng cản trở luồng chính
Total Blocking Time (TBT):	0 ms (Tuyệt đối không làm giật đờ giao diện khi người dùng thao tác)

Hình 1.15: Báo cáo Lighthouse Mobile của BookNest đạt điểm xuất sắc: A11y 98, Best Practices 100



Hình 1.16: Tab Console DevTools sạch 0 lỗi đỏ trên tất cả các trang web của BookNest

PHẦN C – TƯƠNG TÁC TRANG CÁ NHÂN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

Mỗi thành viên trong nhóm 12 đã tự tay lập trình một tệp JavaScript riêng biệt (đặt tại thanhvien/<MSSV>_<ten>/js/canhan.js), tích hợp ít nhất HAI tương tác độc lập, sáng tạo, không trùng lặp nhau, đáp ứng chuẩn truy cập phím và đạt 0 lỗi Console.

1. Bảng 4: Bảng tổng hợp kết quả Phần C của từng thành viên

TT	Họ và tên	Hai tương tác độc lập đã làm	Chức năng Phần B	Lỗi JS	A11y	Commit
1	Xaiyasith Yoi (3120224189)	1. Nút đổi giao diện Sáng / Tối (lưu localStorage) 2. Sao chép Email vào Clipboard	Menu mobile (CN1) API Open-Meteo (CN5)	0 lỗi	98	6 commit

		kèm Toast				
2	Phommaket Hatsady (3120224181)	1. Bộ lọc phân loại kỹ năng chuyên môn 2. Accordion thu gọn / mở rộng chi tiết đề án	Lưới sách JSON, Tìm kiếm & Lọc (CN2)	0 lỗi	98	5 commit
3	Vongsena Sauphasith (3120224186)	1. Đồng hồ đếm ngược thời gian thực (Countdown) 2. Khung đánh giá 5 sao hồ sơ (lưu localStorage)	Kiểm tra form client, Fetch POST API (CN4)	0 lỗi	100	5 commit
4	Nguyễn Thị Sinh (3120223169)	1. Tìm kiếm & highlight môn học thời khóa biểu 2. Bộ công cụ tính điểm trung bình học phần & GPA	Chi tiết theo URL (CN3) Yêu thích storage (CN6)	0 lỗi	100	5 commit

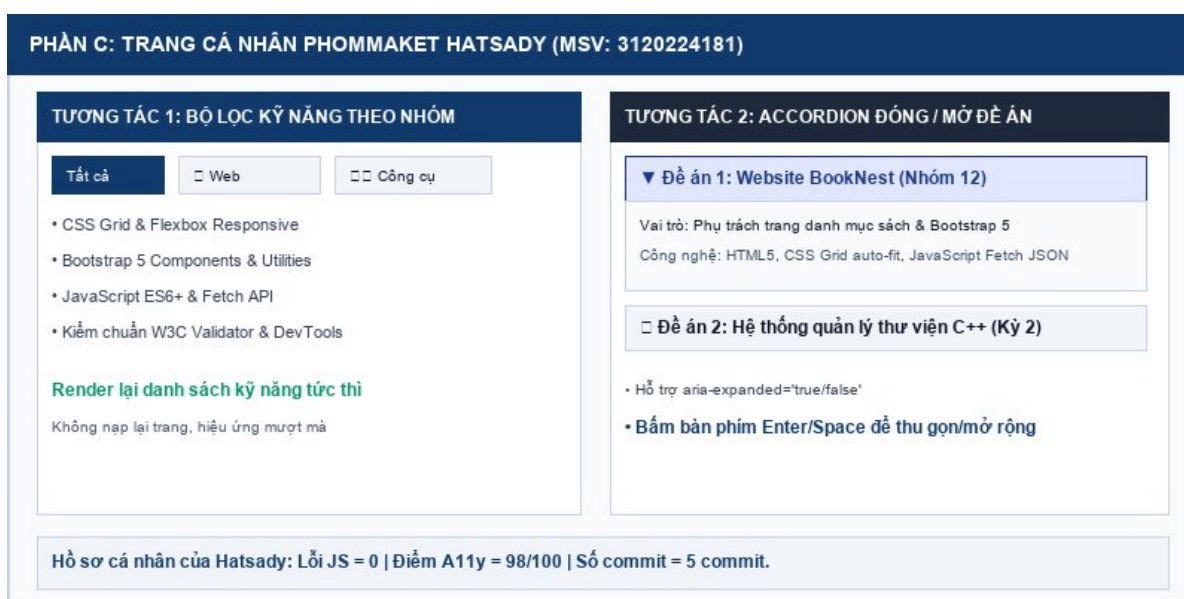
2. Chi tiết tương tác và minh chứng của từng thành viên

1. Xaiyasith Yoi (thanhvien/3120224189_yoi/js/canhan.js): Tương tác 1 thêm nút chuyển giao diện Sáng/Tối. Khi bấm, script bật class .che-do-toi lên thẻ body và ghi nhớ trạng thái vào localStorage('yoi_theme_preference'). Tải lại trang trạng thái vẫn được duy trì. Tương tác 2 tạo nút 'Sao chép Email' gọi API navigator.clipboard.writeText('3120224189@ued.udn.vn') và hiển thị Toast thông báo nổi tự động ẩn sau 3 giây.



Hình 1.17: Tương tác Chế độ Tối và Nút sao chép Email của thành viên Xaiyasith Yoi

2. Phommaket Hatsady (thanhvien/3120224181_hatsady/js/canhan.js): Tương tác 1 tạo bộ nút bấm phân loại kỹ năng (Tất cả, Giao diện Web, Công cụ, Kỹ năng mềm). Khi nhấp hoặc bấm phím Enter, danh sách kỹ năng bên dưới lập tức re-render theo nhóm được chọn. Tương tác 2 xây dựng thành phần Accordion cho các đề án môn học, hỗ trợ thuộc tính aria-expanded và cho phép đóng mở mượt mà bằng bàn phím.



Hình 1.18: Bộ lọc kỹ năng chuyên môn và Accordion đề án của thành viên Phommaket Hatsady

3. Vongsena Sauphasith (thanhvien/3120224186_sauphasith/js/canhan.js): Tương tác 1 xây dựng widget Đồng hồ đếm ngược thời gian thực đến ngày Bảo vệ đồ án tốt nghiệp (20/12/2026), sử dụng setInterval() cập nhật chính xác từng giây với định dạng ngày : giờ : phút : giây. Tương tác 2 tích hợp khung Đánh giá sao tương tác (5-Star Rating), hỗ trợ hover đổi màu, chọn số sao và lưu điểm vào localStorage để ghi nhớ.



Hình 1.19: Đồng hồ đếm ngược thời gian thực và Khung đánh giá 5 sao của thành viên Vongsena Sauphasith

4. Nguyễn Thị Sinh (thanhvien/3120223169_sinh/js/canhan.js): Tương tác 1 tạo ô tìm kiếm nhanh môn học trong bảng Thời khóa biểu tuần. Khi người dùng nhập tên môn (ví dụ 'Web' hoặc 'Toán'), các ô tương ứng trên bảng sẽ được highlight màu vàng nổi bật, tự động khôi phục màu khi xóa từ khóa. Tương tác 2 tạo công cụ tính điểm trung bình học phần: người dùng nhập điểm thành phần (chuyên cần, giữa kỳ, thi cuối kỳ), công cụ tự động tính điểm hệ 10, quy đổi sang hệ 4, xếp loại điểm chữ (A, B, C...) và hiển thị xếp loại học tập tức thời.

PHẦN C: TRANG CÁ NHÂN NGUYỄN THỊ SINH (MSV: 3120223169)

TƯƠNG TÁC 1: TÌM NHANH MÔN TRÊN THỜI KHÓA BIỂU

Web (Tìm kiếm)

Tìm thấy 2 tiết

Highlight vàng rực rỡ các ô môn 'Web':

- Thứ 4 (Tiết 1-3): Thiết kế Web (Phòng C302)
- Thứ 6 (Tiết 4-6): Thực hành Lập trình Web

- Sự kiện input lọc tức thời khi gõ
- Tự động khôi phục màu nền khi xóa ô tìm

TƯƠNG TÁC 2: CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH & GPA

Chuyên cần (10%):

10.0

Giữa kỳ (20%):

9.0

Cuối kỳ (70%):

9.5

Tổng kết: 9.45 / 10 | GPA Hệ 4: 4.0 | Điểm Chữ: A+

Xếp loại: Xuất sắc (Tự động tính khi gõ)

Kiểm tra chặn điểm < 0 hoặc > 10

Hồ sơ cá nhân của Sinh: Lỗi JS = 0 | Điểm A11y = 100/100 | Số commit = 5 commit.

Hình 1.20: Tìm nhanh môn học trên Thời khóa biểu và Bộ tính GPA của thành viên Nguyễn Thị Sinh

PHẦN D – CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 4

Câu 1. `textContent` vs `innerHTML` và thử nghiệm tấn công XSS

Trong mã nguồn của BookNest tại tệp `js/trang-chi-tiet.js`, nhóm hiển thị tên sách bằng câu lệnh: `khung.querySelector('h1').textContent = sp.ten`; và tại `js/trang-danh-sach.js` ô tìm kiếm được xử lý bằng `textContent` khi hiển thị từ khóa phản hồi cho người dùng. Nhóm sử dụng `textContent` thay vì `innerHTML` vì `textContent` chỉ gán chuỗi ký tự thuần túy (plain text), trình duyệt không phân tích cú pháp HTML, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ thực thi mã kịch bản độc hại.

Thử nghiệm: Khi nhập chuỗi độc hại `<img src=x onerror=alert(1)>` vào ô tìm kiếm hoặc ô nội dung liên hệ, trên màn hình chuỗi này được hiển thị nguyên vẹn dưới dạng văn bản an toàn: `'<img src=x onerror=alert(1)>'` mà không có hộp thoại alert nào bật lên. Nếu đoạn mã đó dùng `innerHTML`, trình duyệt sẽ coi đây là thẻ HTML hợp lệ, tải ảnh từ nguồn 'x' bị lỗi và lập tức kích hoạt sự kiện `onerror` thực thi hàm `alert(1)`. Trong kịch bản thực tế, kẻ tấn công có thể thay `alert(1)` bằng đoạn mã đánh cắp cookie hoặc token của người dùng (lỗ hổng Cross-Site Scripting - XSS).

Câu 2. Phân tích lỗi bất đồng bộ trong JavaScript và vòng lặp sự kiện (Event Loop)

Trong quá trình phát triển Phần B, nhóm đã gặp một lỗi bất đồng bộ tiêu biểu tại trang danh sách: quên từ khóa `await` trước hàm `tailJSON()` khi gán biến dữ liệu: `const duLieu = tailJSON('data/san-pham.json');` sau đó gọi ngay `duLieu.filter(...)`. Triệu chứng: Console báo lỗi đỏ `'TypeError: duLieu.filter is not a function'`.

Nguyên nhân theo Event Loop và Promise: Hàm `tailJSON()` là hàm `async`, luôn trả về một đối tượng Promise ở trạng thái Pending. Vì không có `await`, JavaScript không tạm dừng thực thi hàm hiện tại để chờ Promise giải quyết (resolve) trong Microtask Queue mà ngay lập tức thực thi dòng tiếp theo trong Call Stack. Lúc này `duLieu` là một Promise chứ không phải mảng, nên việc gọi phương thức `.filter()` lập tức phát sinh ngoại lệ. Cách sửa: Bổ sung `await` trước lời gọi hàm: `const duLieu = await tailJSON('data/san-pham.json');` và bọc toàn bộ khối lệnh trong `try / catch` để xử lý an toàn khi mất mạng hoặc mã phản hồi không phải 200 OK.

Câu 3. Tính đầy đủ của kiểm tra biểu mẫu client-side và yêu cầu đối với máy chủ PHP

Kiểm tra dữ liệu biểu mẫu phía client (Client-side Validation) là cực kỳ cần thiết để nâng cao trải nghiệm người dùng (báo lỗi tức thì, phản hồi nhanh), nhưng HOÀN TOÀN CHƯA ĐỦ AN TOÀN về mặt bảo mật. Nhóm đã thử vượt qua chính lớp kiểm tra của mình bằng cách: mở tab Elements xóa thuộc tính `required` và pattern của ô số điện thoại, hoặc trực tiếp gõ lệnh `fetch('/api/lien-he', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ email: 'hack' }) })` trong tab Console. Kết quả dữ liệu không hợp lệ hoàn toàn vượt qua được lớp chặn của trình duyệt.

Do đó, tại Chương 5 khi xây dựng máy chủ PHP, bắt buộc phải kiểm tra lại 100% dữ liệu (Server-side Validation): (1) Kiểm tra sự tồn tại và không rỗng của các trường bắt buộc (`$_POST`); (2) Làm sạch dữ liệu chống SQL Injection và XSS bằng `filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)`, `htmlspecialchars()`, `trim()`; (3) Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ (số điện thoại đúng định dạng số, độ dài chuỗi hợp lệ, số lượng đặt hàng không vượt quá tồn kho); (4) Sử dụng Prepared Statements (PDO) khi thao tác với cơ sở dữ liệu.

Câu 4. Chiến lược lưu trữ localStorage vs Session / CSDL máy chủ

Hiện tại danh sách yêu thích của BookNest được lưu trong localStorage của trình duyệt. Khi đồ án phát triển có tính năng đăng nhập và cơ sở dữ liệu ở Chương 5 – 6:

- Dữ liệu tiếp tục lưu ở trình duyệt (localStorage / sessionStorage): Thiết lập giao diện cá nhân (chế độ sáng/tối), trạng thái đóng/mở thanh sidebar, bản nháp giỏ hàng tạm khi người dùng chưa đăng nhập.
- Dữ liệu bắt buộc phải chuyển lên máy chủ (PHP Session / MySQL CSDL): Thông tin tài khoản người dùng, giỏ hàng chính thức khi đã đăng nhập, lịch sử đơn hàng, quyền hạn người dùng (vai trò admin hay khách hàng), số dư ví và trạng thái thanh toán. Vì chỉ máy chủ mới đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đồng bộ giữa nhiều thiết bị và ngăn chặn người dùng tự ý chỉnh sửa giá tiền hay số lượng.
- Vì sao không được lưu mật khẩu hay token đăng nhập trong localStorage? Bởi vì localStorage không có cơ chế bảo vệ trước mã độc JavaScript: bất kỳ lỗ hổng XSS nào từ một thư viện bên thứ ba hoặc thẻ nhúng đều có thể đọc toàn bộ dữ liệu localStorage bằng câu lệnh JavaScript đơn giản và gửi về máy chủ của tin tặc. Token xác thực đăng nhập bắt buộc phải được lưu trong HTTP Cookie có gắn cờ HttpOnly (ngăn chặn JavaScript truy cập) và cờ Secure / SameSite=Strict để chống tấn công đánh cắp phiên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ BÁO CÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

1. Tài liệu tham khảo học thuật

[1] Slide bài giảng Chương 4 – JavaScript và lập trình phía máy khách, Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, 2026.

[2] MDN Web Docs – JavaScript Guide: Working with Objects, Using Fetch API, and Client-Side Form Validation, Mozilla Corporation, 2026.

[<https://developer.mozilla.org/>]

[3] Marijn Haverbeke – Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming, 4th ed., No Starch Press, 2024. [<https://eloquentjavascript.net/>]

[4] Open-Meteo Weather Forecast API Documentation – Non-commercial open-source weather API, 2026. [<https://open-meteo.com/en/docs>]

[5] W3C Web Accessibility Initiative (WAI) – Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2, World Wide Web Consortium, 2023.
[<https://www.w3.org/WAI/>]

2. Báo cáo sử dụng công cụ AI có trách nhiệm (Cam đoan học thuật)

Thực hiện nghiêm túc quy định tại Mục 5 của đề bài về việc sử dụng công cụ AI có trách nhiệm, nhóm 12 báo cáo minh bạch việc ứng dụng trợ lý AI trong bài tập này như sau:

- Phạm vi sử dụng AI: Nhóm sử dụng AI hỗ trợ tra cứu cú pháp chuẩn regex chuẩn hóa bỏ dấu tiếng Việt (hàm `xoaDauTiengViet`), gợi ý cấu trúc hàm `debounce` cho sự kiện input và hỗ trợ rà soát lỗi kiểm chuẩn tiếp cận WCAG ARIA.
- Trách nhiệm học thuật: Toàn bộ kiến trúc mô-đun JavaScript, thuật toán lọc/sắp xếp, xử lý bất đồng bộ `fetch async/await`, các kịch bản tương tác trên 4 trang cá nhân và các câu trả lời thảo luận Phần D đều do 4 thành viên trong nhóm trực tiếp nghiên cứu, lập trình, kiểm thử và phân biện. Nhóm cam đoan hiểu rõ 100% từng dòng mã nguồn và sẵn sàng trả lời trực tiếp trước giảng viên tại buổi thực hành.

PHỤ LỤC A – BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ NHÓM 12

TT	Họ và tên	Mã sinh viên	Tài khoản GitHub	Công việc đảm nhận	Đóng góp (%)
1	Xaiyasith Yoi	3120224189	xys-3y7	Nhóm trưởng; Thiết kế kiến trúc JS module, triển khai Menu mobile (CN1), tích hợp API Open-Meteo (CN5), chuẩn hóa dữ liệu JSON, trang cá nhân (Dark mode & Copy	25% (Tốt)

				email), tổng hợp báo cáo	
2	Phommaket Hatsady	3120224181	hatsady-pk	Triển khai trang danh mục sách từ JSON, thuật toán tìm kiếm không dấu, bộ lọc thể loại & sắp xếp giá/tên (CN2), trang cá nhân (Lọc kỹ năng & Accordion đề án), phân tích Part A	25% (Tốt)
3	Vongsena Sauphasith	3120224186	sauphasith-vs	Triển khai biểu mẫu liên hệ novalidate, kiểm tra lỗi client, fetch POST giả lập jsonplaceholder (CN4), trang cá nhân (Countdown timer & Đánh giá 5 sao), thảo luận Part D	25% (Tốt)
4	Nguyễn Thị Sinh	3120223169	sinh-nt	Triển khai trang chi tiết sách theo URL ?id= (CN3), hệ thống yêu thích localStorage và huy hiệu header (CN6), trang cá nhân (Lọc TKB	25% (Tốt)

				& Tính GPA), kiểm chuẩn W3C và Lighthouse	
--	--	--	--	--	--

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 09 năm 2026

THAY MẶT NHÓM 12 – NHÓM TRƯỞNG

Xaiyasith Yoi (3120224189)